湘潭经开区湘潭XXXX汽车零部件有限公司“2·1”机械伤害事故调查报告

湘潭市应急管理局 yjj.xiangtan.gov.cn　　发布时间：2023-04-18 10:30

湘潭经开区湘潭XXXX汽车零部件有限公司“2·1”机械伤害事故调查报告

2023 年 2 月 1 日 11 时 20 分许，湘潭经开区湘潭XXXX汽车零部件有限公司总装二线从业人员在总装一线FA10工位上进行天窗框架铆接作业时，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。直接经济损失约181万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2023年2月7日组成由市应急管理局牵头,湘潭经开区管委会、市公安局（指派九华公安分局派员参加）、市总工会为成员单位的事故调查组，同时邀请市纪委监委（指派经开区纪工委监工委派员参加）对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭XXXX汽车零部件有限公司“2·1”机械伤害事故是一起因从业人员违章作业等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）湘潭XXXX汽车零部件有限公司基本情况

湘潭XXXX汽车零部件有限公司（以下简称“XXXX公司”）是上海XXXX汽车零部件有限公司投资兴建的全资子公司，成立于2017年8月18日，为有限责任公司，法定代表人吴某。经营范围：汽车天窗等零部件及配件的制造、加工、销售；并提供产品技术咨询和售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

XXXX公司目前有员工共计179人，由总经理李某阳主持全面工作，未设分管副总经理，下设生产科（含生产组、工艺设备组）、管理科（含行政组、人事组、采购组）等部门。廖某华为生产科负责人。王某为生产科生产组总装车间总装二线线长，潘某、冯某、易某一等人为总装二线操作工。易某二为生产科工艺设备组主管，罗某军为工艺设备组设备维修技术员。覃某英为管理科行政组主管并分管安全工作。

（二）安全生产管理情况

公司制定了《安全生产责任制》《安全教育培训管理制度》《风险评估方法和控制管理制度》《隐患排查治理管理制度》FC-3AC自动生产线操作说明书》《生产安全事故应急预案》《绩效扣除实施细则》等制度。

根据公司分工（口头），2023年1月1日,赵某调往生产科任主管，并约定自2023年1月1日至2月28日与原生产科负责人廖某华进行交接，在交接期间生产科生产组的安全生产工作以廖某华为主，相关人员分工调整未通过下达任命文件等形式明确责任岗位人员。

2022年7月13日，XXXX公司行政组行政IT员工刘某通过培训并考核合格，获得工贸企业（非高危）安全管理人员证书。2022年8月1日，XXXX公司任命刘某为专职安环管理员，但未明确刘某作为专职安环管理员的职责；刘某需要同时承担行政IT及专职安环管理员工作，未确保设置专职安全员。

（三）事发设备有关情况

事故设备为YASKAWA MOTOMAN(安川)机器人，型号为YR-MS165，系安川（中国）机器人有限公司生产。安川YR-MS165机器人包含机器人本体（包含机械臂）、工装板（又名“定位工装”，位于机械臂前端，用于抓取工件）、控制柜（又名“DX200控制器”，包含示教器、电源）等部分，于2018年11月安装在总装车间总装一线。出厂附带有《YR-MS165机器人使用说明书》《DX200使用说明书》及设备合格证明。

安川YR-MS165机器人事发时的工艺流程为：FA10工位从业人员将汽车天窗的前梁、中梁、导轨等工件手动放入定位工装滑台上，并使用手动拉铆枪对前梁及导轨进行铆接，按下FA10工位上的运行按钮，汽车天窗工件随定位工装滑台移动至机器人自动抓取位

置，机器人机械臂前端的工装板感应到定位工装滑台上的汽车天窗工件，便自动下压抓取定位工装滑台上的汽车天窗工件至铆接机进行框架铆接。

总装一线共有12个工位，所有工位（包含FA10工位）均有“急停”按钮、“复位”按钮、“运行”按钮。当按下“急停”按钮，整条总装一线控制电路被断开，设备无法操作。确认无异常，先将工位上“急停”按钮旋转复位恢复控制电路，再按下工位上“复位”按钮，保证所有工位处于原点状态，手动操作机器人返回原点，再按下流水线控制柜“启动”按钮，方可继续工作。

（四）死者基本情况

潘某，男，殁年41岁，2020年7月22日与XXXX公司签订《员工劳动合同》，期限至2023年7月21日止，工作岗位为总装车间总装二线操作工，事发时操作总装一线FA10工位设备。潘某自2020年7月22日从事操作工以来，XXXX公司未记录《FC-3AC自动生产线操作说明书》的培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况

二、事故发生经过及相关情况

（一）事故发生经过

2023年2月1日11 时 20 分许，XXXX公司天窗总装车间总装二线从业人员潘某在总装一线FA10工位进行汽车天窗框架铆接作业时，发现安川YR-MS165机器人机械臂前端工装板不抓取定位工装滑台上的汽车天窗工件。潘某未通知设备维修人员，且未将安川YR-MS165机器人设置为暂停手动模式，从FA30工位旁边的安全栏杆缺口处进入机器人工作区域，采用手动方式调整汽车天窗工件摆

放位置时，机器人突然启动抓取定位工装滑台上的汽车天窗工件，潘某的头部、胸部被机器人机械臂前端工装板压在定位工装滑台上。(详见图1)

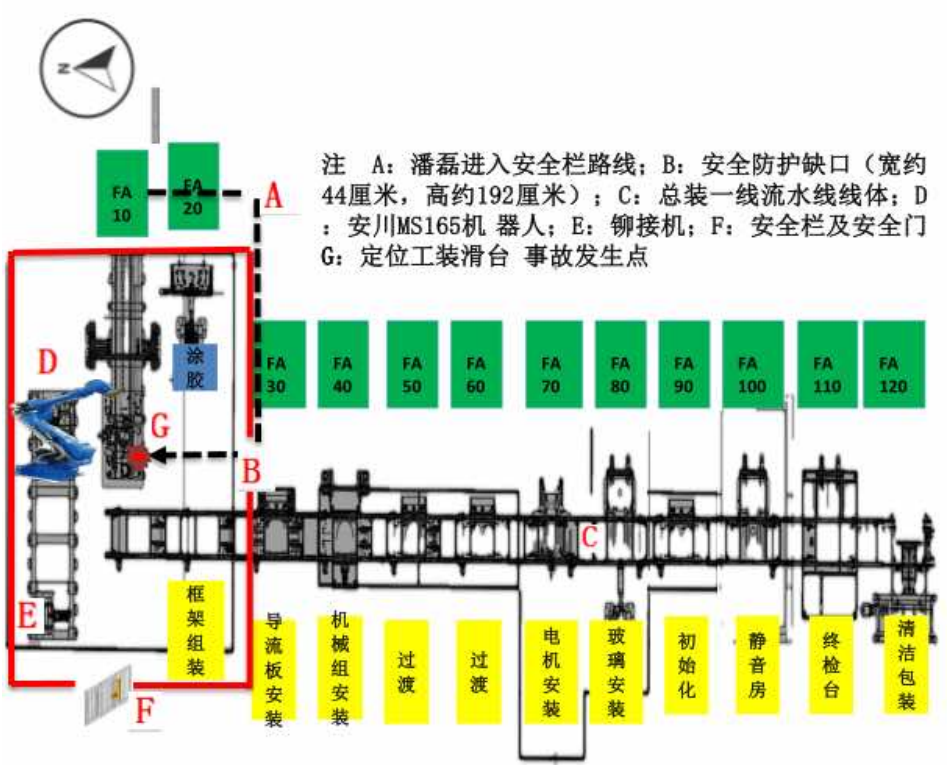


图1事故现场平面示意图

（二）事故现场情况

事故中心现场位于XXXX公司总装车间靠西侧的总装一线FA10工位。总装一线北侧为安川MS165机器人、铆接机等设备，安川MS165机器人、铆接机南侧为总装一线的流水线线体，流水线线体整体呈南北走向，共计12个工位，最北端为FA10工位，其余11个工位沿流水线线体向南依次排列。安川MS165机器人、铆接机四周设置安全栏，与流水线线体相交位置的南侧安全栏留有宽约44cm、高约192cm的缺口（详见图1)。安全栏西侧设置安全门，安全门上设置具有联动停止功能的安全栓，安全门上设有“未经允许禁止入内”的警示标志。

三、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

总装一线FA40工位铆接装配工易某一发现设备亮红灯提示FA10工位的工件未在规定时间内到达FA40工位，随即看到潘某的头部和胸部被安川YR-MS165机器人工装板压在定位工装滑台上，立即向正在车间内的设备组岗位人员罗某军呼救，正在车间内进行导轨分装的冯某听到呼救后立即按下FA10工位上的“急停”按钮。罗某军听到呼救立即赶到FA10工位，拟复位机器人并改手动模式进行救援，但是担心操作复位机器人的过程中对潘某造成二次伤害。位于总装3线的廖某华马上让王某拨打急救电话，同时于11时21分许打电话向总经理李某阳汇报事故情况，李某阳立即从办公室赶到现场组织救援。王某于11时21分许拨打了119救援电话，并于11时24分许拨打了120急救电话。设备主管易某二马上组织现场人员进行救援，安全员刘某赶到现场后协助拆除安全栏以便叉车进入，仓库主管向某华组织叉车到现场试图将机械臂前端工装板从潘某身上移除，因机器臂断电急停后已抱死，为防止再次伤害，只能等待消防救援大队前来救援。11时33分许，经开区消防救援大队到达现场，用液压钳将机械臂前端工装板向上顶起救出潘某。11时42分许，市中心医院救护车到达现场，并于12时10分许将潘某送至市中心医院进行急救。总经理李某阳同步赶到市中心医院配合抢救。潘某于当日12时56分许因伤势过重抢救无效宣布死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2月1日12时30分许，市中心医院向市应急指挥中心报告接诊情况。市应急指挥中心立即调度市应急管理局、湘潭经开区安全生产监督管理局（以下简称“湘潭经开区安监局”）赶往现场核查事故情况，同时于12时52分调度市公安局110指挥中心，市公安局110指挥中心立即调度相关警种赶赴现场调查处理。湘潭经开区安监局事故

调查人员于12时44分许向XXXX公司核查事故情况，XXXX公司如实汇报事故及伤者救援情况，并及时将潘某伤重抢救无效死亡的情况进行续报。

（三）善后处置情况

2月3日，XXXX公司与潘某家属进行善后协商，经双方协商一致并签订了赔偿协议，事故善后结束。

（四）事故应急处置评估情况

XXXX公司编制了《生产安全事故应急预案》，其中包含子预案《机械伤害事故现场处置方案》，事故发生后积极组织救援。但在本次事故发生后的应急处置中，冯某按下FA10工位上的“急停”按钮导致增加现场救援难度，充分暴露《机械伤害事故现场处置方案》内容与事故现场实际情况存在差距，且未按《生产安全事故应急预案管理办法》[]的相关规定，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

事故发生后，XXXX公司能主动拨打120，119救援电话，总经理李某阳于11时21分许接到事故报告后立即从办公室赶到事故现场组织救援并同步送潘某到市中心医院抢救，虽未于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，但湘潭经开区安监局事故调查人员于12时44分许赶到现场后，能如实汇报事故情况及伤者救援情况，得知潘某于当日12时56分许死亡后及时续报。调查组认定XXXX公司客观上没有瞒报、谎报事故的主观故意。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是违章作业[]。潘某违反《FC-3AC自动生产线操作说明书》规定，作业时未佩戴安全帽，未将安川YR-MS165机器人设置为暂停手动模式,擅自进入机器人工作区域调整汽车天窗工件，被机器人工装板压在定位工装滑台上身亡。

（二）间接原因分析

XXXX公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）安全教育培训不到位[]。一是潘某自2020年7月22日从事操作工以来，XXXX公司未记录《FC-3AC自动生产线操作说明书》的培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；二是开展日常安全教育培训时，未确保潘某充分知悉自身在安全生产方面的权利和义务，了解事故应急处理措施，具备良好的安全意识；三是XXXX公司未组织从业人员培训《生产安全事故应急预案》。

（2）安全生产管理人员配备不到位[]。XXXX公司共有员工179人，未按相关法律法规设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。任命行政组行政IT员工刘某为专职安环管理员，刘某需要同时承担行政IT及专职安环管理员工作，未依法配备专职安全员。

（3）劳动防护用品配备不到位[]。XXXX公司编制的《FC-3AC自动生产线操作说明书》明确规定必须穿着安全防护装备（安全帽、防护镜和安全鞋），但未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（4）生产安全事故隐患排查治理不到位[]。XXXX公司安全管理人员进行事故隐患排查时，未及时采取有效措施消除从业人员违章作业、总装一线安全栏存在违章进入缺口等生产安全事故隐患。

（5）全员安全生产责任制落实不到位[]。XXXX公司主要负责人对生产科相关管理岗位调整后，未及时通过发布任命文件等形式明确岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容；任命刘某为专职安环管理员后，未明确刘某作为专职安环管理员的职责。

五、监管部门履职情况

湘潭经开区安监局按照湖南省应急管理厅关于印发《关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》的通知要求，三年内对企业原则上只执法检查一次。2020年11月5日，湘潭经开区安监局执法人员依法对XXXX公司进行执法检查，未发现相关安全生产违法行为。截止2022年11月市应急管理局不再委托湘潭经开区安监局进行执法为止，未收到该公司安全生产违法行为举报信息；未将该企业纳入2021年度、2022年度监督检查计划。事故发生后，湘潭经开区安监局迅速组织专家对XXXX公司进行全面检查，发现自2021年连续变更安全员且未设置专职安全员以来，安全生产管理水平大幅下降，同时发现该公司8处安全隐患，现场开具安全服务行动交办函（潭经安服函〔2023〕1号），要求停产停业整顿，通过市、区两级应急管理部门验收合格后才能恢复生产。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

潘某，男，XXXX公司天窗总装车间总装二线操作工。在总装一线FA10工位作业时，违反《FC-3AC自动生产线操作说明书》规定，作业时未佩戴安全帽，未将安川YR-MS165机器人设置为暂停手动模式,擅自进入机器人工作区域调整汽车天窗工件，被机器人工装板压在定位工装滑台上身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李某阳，男，群众，2021年10月8日至今任XXXX公司总经理，全面负责XXXX公司生产安全工作。落实全员安全生产责任制不到位、保证安全生产投入不到位、督促安全生产工作时未及时消除生产安全事故隐患、未及时报告生产安全事故，对该起事故负主要负责人责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]，建议由湘潭市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]调查处理。

2.XXXX公司安全教育培训不到位、安全生产管理人员配备不到位、劳动防护用品配备不到位、安全事故隐患排查治理不到位，系该起事故的责任单位。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第二十四条、第四十五条、第四十一条，建议由湘潭市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[]第一项调查处理。

（三）对有关公职人员处理建议

1.湘潭经开区安监局虽严格按照《关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》的通知要求，2020年11月5日对XXXX公司开展监管执法，但未采取有效措施及时发现XXXX公司自2021年连续变更安全员且未设置专职安全员以来，安全生产管理水平大幅下降的问题。建议湘潭经开区安监局对相关责任人员进行提醒谈话。

2.湘潭经开区“一对一”专属服务员未严格落实“三管三必须”要求及经开区联企服务机制规定，对XXXX公司安全生产状况监督检查不到位。建议湘潭经开区对相关人员进行提醒谈话。

（四）其他处理建议

1.王某，男，XXXX公司天窗总装车间总装二线线长。组织总装二线从业人员开展安全教育培训不到位，开展日常安全教育培训未确保潘某具备良好的安全意识。对该起事故应负重要责任，建议XXXX公司根据公司有关规定进行处理。

2.廖某华，男，XXXX公司生产科负责人。组织、督促安全教育培训时未对培训情况进行记录，在生产过程中未及时发现总装一线安全栏存在违章进入缺口等生产安全事故隐患。对该起事故应负主要领导责任，建议XXXX公司根据公司有关规定进行处理。

3.覃某英，女，XXXX公司管理科行政组主管，分管XXXX公司安全工作。未确保设立专职安全管理人员，未督促对安全教育培训情况进行记录，未及时发现总装一线安全栏存在违章进入缺口的事故隐患。对该起事故应负重要领导责任，建议XXXX公司根据公司有关规定进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）XXXX公司要全面汲取事故教训并举一反三，切实履行安全生产主体责任，杜绝类似事故。

一是主要负责人要严格按照法律法规履行安全生产职责。严格按照相关法律法规要求全面落实全员安全生产责任制并加强监督考核，保证安全生产投入有效实施，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制并消除生产安全事故隐患；二是全面开展有针对性的安全生产规章制度和操作规程的培训及考核，如实记录培训及考核结果等情况；三是足额按照不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员不得再兼任其他工作；四是按照国家标准或者行业标准配备劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；五是全面加

强生产安全事故隐患排查治理，消除生产安全事故隐患；六是完善应急预案修订及演练，确保事故发生后科学救援，及时报告生产安全事故。

（二）湘潭经开区安监局要进一步加强安全生产监督管理。

一是督促辖区企业压实安全生产主体责任，不断完善并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有效防范和遏制事故发生；二是加强对园区企业的监管力度，从严从实开展安全生产执法检查工作，对发现相关安全生产违法行为，及时提请市执法支队按照相关要求严格执法到位；三是召开事故警示教育会，开展事故警示教育宣传，吸取事故教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线。

湘潭市人民政府事故调查组

2023年3月31日

扫一扫在手机打开当前页

分享